

Формула включений-исключений

Scope

Подсчёт элементов в объединении / пересечении дополнений конечных семейств множеств. Систематическое получение замкнутых формул для derangements, surjections, $\varphi(n)$, chromatic polynomial, permanent. Möbius inversion как poset-обобщение PIE. Probabilistic / generating-function переключения, sieve methods, q-аналоги.

Записи - Core

E1. PIE (inclusion-exclusion principle, формула включений-исключений)

Формулировка. Для конечных $A_1, \dots, A_n \subseteq U$:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} S_k,$$

где $S_k = \sum_{|I|=k} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$. Дуальная (sieve) форма:

$$\left| \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i} \right| = \sum_{I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|.$$

Меровая версия: для меры μ и индикаторов $\mathbb{1}_{A_i}$ — $\mu(\bigcup A_i) = \sum (-1)^{k+1} \sum_{|I|=k} \mu(\bigcap_{i \in I} A_i)$.

Условия применимости. Конечная мера или конечные множества. Для счётных объединений — нужна абсолютная сходимость соответствующего ряда.

Идея доказательства. $\mathbb{1}_{\bigcap \overline{A_i}} = \prod_i (1 - \mathbb{1}_{A_i})$, раскрыть по биномиальной теореме, проинтегрировать (или просуммировать) по U .

Варианты и обобщения. (1) Точно m событий: $E_m = \sum_{k \geq m} (-1)^{k-m} \binom{k}{m} S_k$. (2) Не менее m : $\sum_{k \geq m} (-1)^{k-m} \binom{k-1}{m-1} S_k$. (3) Möbius inversion на любом локально-конечном poset (E3) — обобщение E1 с $P = 2^{[n]}$.

Используется в. [IMC-2011-4, IMC-2014-DAY2-5, IMC-2015-8, базовый инструмент].

E2. Bonferroni inequalities (неравенства Бонферрони)

Формулировка. С теми же S_k из E1, для любого $r \geq 0$:

$$\sum_{k=1}^{2r} (-1)^{k+1} S_k \leq \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| \leq \sum_{k=1}^{2r+1} (-1)^{k+1} S_k.$$

Чётное усечение PIE — нижняя оценка, нечётное — верхняя. Для дополнения: $\sum_{k=0}^{2r+1} (-1)^k S_k \leq \left| \bigcap \overline{A_i} \right| \leq \sum_{k=0}^{2r} (-1)^k S_k$.

Условия применимости. Конечные множества или конечная мера. При $r = 0$ верхняя оценка — union bound $\left| \bigcup A_i \right| \leq \sum |A_i|$.

Идея доказательства. Для элемента, лежащего ровно в $j \geq 1$ множествах, частичная сумма $\sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} \binom{j}{k} = 1 - (-1)^m \binom{j-1}{m}$ — следствие тождества $\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{j}{k} = (-1)^m \binom{j-1}{m}$. Знак ошибки — знак $(-1)^m$.

Варианты и обобщения. (1) Bonferroni-Galambos: учёт частичных пересечений на cycle / partition lattice. (2) В analytic number theory как pure sieve / Brun's pure sieve.

Используется в. [олимпиадные задачи на оценки $|\bigcup A_i|$, когда полное PIE не сворачивается; sieve-аргументы в задачах теории чисел].

Е3. Möbius inversion (обращение Мёбиуса) на poset

Формулировка. Для локально-конечного poset P функция Мёбиуса $\mu : P \times P \rightarrow \mathbb{Z}$ задаётся рекурсией: $\mu(x, x) = 1$, $\sum_{x \leq z \leq y} \mu(x, z) = 0$ при $x < y$. Тогда для $f, g : P \rightarrow A$ (абелева группа):

$$g(y) = \sum_{x \leq y} f(x) \iff f(y) = \sum_{x \leq y} \mu(x, y)g(x).$$

Условия применимости. Локально-конечный poset (между любыми $x \leq y$ конечно элементов).

Идея доказательства. Матрица $\zeta(x, y) = \mathbb{1}[x \leq y]$ верхнетреугольна с единицами на диагонали; $\mu = \zeta^{-1}$ существует и единственна.

Варианты и обобщения. (1) Boolean lattice $2^{[n]}$: $\mu(I, J) = (-1)^{|J \setminus I|} \rightarrow$ отсюда PIE (E1). (2) Делимость $(\mathbb{Z}_{>0}, |)$: $\mu(d, n) = \mu(n/d)$ — классический Möbius (см. E7). (3) Partition lattice Π_n : $\mu(\hat{0}, \hat{1}) = (-1)^{n-1}(n-1)!$. (4) Subspace lattice $L_n(q)$: $\mu(\hat{0}, \hat{1}) = (-1)^n q^{\binom{n}{2}}$ (см. E13). (5) Product formula: $\mu_{P \times Q}((x, y), (x', y')) = \mu_P(x, x')\mu_Q(y, y')$.

Используется в. [Putnam задачи на μ -функцию, ИМС косвенно через E7/E13, основной язык enumerative combinatorics].

Е4. Derangements D_n (расстройства)

Формулировка. D_n — число $\sigma \in S_n$ без неподвижных точек. Тогда

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}, \quad D_n = nD_{n-1} + (-1)^n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

EGF: $\sum_{n \geq 0} D_n \frac{x^n}{n!} = \frac{e^{-x}}{1-x}$. Асимптотика $D_n/n! \rightarrow e^{-1}$, причём $D_n = \lfloor n!/e + 1/2 \rfloor$ для $n \geq 1$.

Условия применимости. $n \geq 0$, $D_0 = 1$, $D_1 = 0$, $D_2 = 1$.

Идея доказательства. PIE на $A_i = \{\sigma : \sigma(i) = i\}$: $|\bigcup A_i| = \sum (-1)^{k+1} \binom{n}{k} (n-k)!$, отсюда $D_n = n! - |\bigcup A_i|$. Альтернативно — через EGF $\frac{1}{1-x} \cdot e^{-x}$ (perm = fixed-points $\circ$ derangement, как exp на cycle structure).

Варианты и обобщения. (1) Generalised derangements с произвольным forbidden pattern — через rook polynomials (E8). (2) Derangements на multisets / с заданной cycle type. (3) Запрет r -циклов: EGF $\exp(\sum_{i \neq r} x^i/i)$.

Используется в. [ИМС-2014-DAY2-5, классические Putnam задачи на permutations].

E5. Counting surjections (число сюръекций) и Stirling $S(n, k)$

Формулировка. Число сюръекций $f : [n] \twoheadrightarrow [k]$:

$$\text{Surj}(n, k) = k! S(n, k) = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n,$$

где $S(n, k)$ — Stirling number of the second kind. EGF (по n): $\sum_n \text{Surj}(n, k) x^n / n! = (e^x - 1)^k$. Тожество “поднятия степени”: $x^n = \sum_{k \geq 0} S(n, k) x^{\underline{k}}$, где $x^{\underline{k}} = x(x-1) \cdots (x-k+1)$.

Условия применимости. $0 \leq k \leq n$ (иначе обе стороны = 0).

Идея доказательства. PIE на $A_i = \{f : i \notin \text{Im}(f)\}$, $|\bigcap_{i \in I} A_i| = (k - |I|)^n$.

Варианты и обобщения. (1) Тожество Dobinski для чисел Белла $B_n = e^{-1} \sum_{k \geq 0} k^n / k!$. (2) Surjective функции с предписанной кратностью каждого образа $n_1 + \cdots + n_k = n$ — мультиномиальная свёртка с отрезанием нулей. (3) Mott. через Möbius на partition lattice Π_n .

Используется в. [IMC-2015-8 (через подсчёт слов через “число неиспользованных букв”), классика Putnam].

Записи - Standard

E6. Rencontres numbers $D(n, k)$ + предельное Poisson распределение

Формулировка. Число $\sigma \in S_n$ с ровно k неподвижными точками:

$$D(n, k) = \binom{n}{k} D_{n-k} = \frac{n!}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

При $\sigma \sim \text{Unif}(S_n)$ распределение $X_n = \#\text{Fix}(\sigma)$ сходится по распределению к Poisson(1) при $n \rightarrow \infty$, причём $\mathbb{E}[X_n^r] = 1$ для всех $r \leq n$ (точное совпадение факториальных моментов с Poisson(1)).

Условия применимости. $0 \leq k \leq n$. Совпадение моментов точное только до $r = n$; при $r > n$ моменты X_n строго меньше Poisson.

Идея доказательства. Зафиксируем k позиций для fixed points, на остальных $n - k$ — derangement; отсюда формула. Моментная характеристика — $\mathbb{E}[X_n^r] = \binom{n}{r} \cdot r! / n! \cdot (n-r)! / n! \cdot n! / (n-r)! = 1$ (точно).

Варианты и обобщения. (1) Точный аналог “ровно m из $A_1, \dots, A_n$ ” из E1 — общая формула без condition “fixed point”. (2) Перестановки с ограничениями длин циклов через EGF.

Используется в. [IMC-2014-DAY2-5, классика Montmort / matching problem].

E7. Euler totient φ и Jordan totient J_k через PIE / Möbius

Формулировка. Для $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$:

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}.$$

Обобщение Jordan: $J_k(n) = n^k \prod_{p|n} (1 - p^{-k}) = \sum_{d|n} \mu(d) (n/d)^k$ — число k -наборов в $[n]^k$ с $\gcd(\cdot, n) = 1$ покомпонентно. Прямая дуальная форма: $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.

Условия применимости. $n \geq 1$; обе функции мультипликативны.

Идея доказательства. PIE на множестве $\{1, \dots, n\}$ по событиям $A_i = \{p_i \mid m\}$: $|\bigcap_{i \in I} A_i| = n / \prod_{i \in I} p_i$.

Варианты и обобщения. (1) Cyclotomic polynomial: $\Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}$ — Möbius на decomposition $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$. (2) Число неприводимых унитарных полиномов степени n над $\mathbb{F}_q$: $\frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}$ (Gauss formula). (3) Аналог для function fields, gcd-counts.

Используется в. [Putnam задачи на Φ_n , gcd-condition counting; IMC косвенно через cyclotomic].

E8. Rook polynomial / forbidden positions (запрещённые позиции)

Формулировка. Пусть $B \subseteq [n] \times [n]$ — board запрещённых клеток, $r_k(B)$ — число расстановок k невязимоатакующих ладей на B . Число перестановок $\sigma \in S_n$, избегающих B ($\forall i : (i, \sigma(i)) \notin B$):

$$N(B) = \sum_{k=0}^n (-1)^k r_k(B) (n-k)!.$$

Если $B = B_1 \sqcup B_2$ по непересекающимся строкам и столбцам, то $r_k(B) = \sum_{j=0}^k r_j(B_1) r_{k-j}(B_2)$ — convolution структура.

Условия применимости. Любое B внутри $[n]^2$.

Идея доказательства. PIE на $A_{(i,j)} = \{\sigma : \sigma(i) = j\}$, $(i, j) \in B$. Расстановка k ладей на B “забивает” k строк/столбцов; остальные $(n-k)$ свободно перестановываются.

Варианты и обобщения. (1) Derangements: B — главная диагональ, $r_k = \binom{n}{k}$. (2) Problème des ménages — cycle-shape board (E12). (3) Generalised rook polynomials (Gessel) — связь с ortho polynomials.

Используется в. [классика permutation-with-restrictions; задачи “никакие две из условий не выполнены”].

E9. Chromatic polynomial / Whitney’s broken circuit theorem

Формулировка. Хроматический полином графа $G = (V, E)$:

$$P(G, x) = \sum_{S \subseteq E} (-1)^{|S|} x^{c(V, S)},$$

где $c(V, S)$ — число компонент связности подграфа (V, S) . Эквивалентно — deletion-contraction $P(G, x) = P(G \setminus e, x) - P(G/e, x)$. Whitney’s broken-circuit: можно ограничиться S , не содержащими ни одного broken circuit (цикла без минимального ребра в фиксированном order на E), что сильно сокращает сумму.

Условия применимости. Конечный простой граф; $x \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ задаёт число proper colorings, но $P(G, \cdot)$ — полином в x .

Идея доказательства. PIE на $A_e = \{c : c(u) = c(v), e = uv\}$: $|\bigcap_{e \in S} A_e| = x^{c(V, S)}$ (одна окраска на каждую компоненту).

Варианты и обобщения. (1) Stanley reciprocity: $(-1)^{|V|}P(G, -1)$ = число асyclic ориентаций G . (2) Tutte polynomial $T(G; x, y)$ — двухпараметрическое обобщение. (3) Аналог для гиперграфов. Используется в. [Putnam задачи на counting colorings; задачи о подсчёте proper labelings; ИМС косвенно].

E10. PIE через random subset / probabilistic generating function

Формулировка. Для $A_1, \dots, A_n \subseteq U$: пусть $X \subseteq U$ — случайное подмножество с независимым включением $\mathbb{P}(u \in X) = t$. Тогда $\mathbb{P}(C \subseteq X) = t^{|C|}$, и через PIE

$$\mathbb{P}(\exists i : A_i \subseteq X) = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} t^{|\bigcup_{i \in I} A_i|} =: f(t).$$

Функция f — полином по t , монотонно неубывающий на $[0, 1]$ (как вероятность). Это даёт нетривиальные ограничения на $|\bigcup_{i \in I} A_i|$.

Условия применимости. $t \in [0, 1]$ для probabilistic интерпретации; алгебраическое тождество — для любого t .

Идея доказательства. $\{\exists i : A_i \subseteq X\} = \bigcup_i \{A_i \subseteq X\}$, далее E1 на этих событиях.

Варианты и обобщения. (1) Замена $t^k = \int_0^1 \mathbb{1}[U \leq t] \cdot kt^{k-1} dt$ — переключение PIE $\leftrightarrow$ интегрирование (трюк ИМС-2015-8: $\frac{1}{k+1} = \int_0^1 t^k dt$). (2) Дифференцирование f в $t = 0$ извлекает S_k . (3) Подсчёт через $f(t)$ для специальных $t = 1/q$ — q-аналоги.

Используется в. [ИМС-2011-4, ИМС-2015-8].

E11. Ryser's formula для permanent

Формулировка. Для $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\text{per}(A) = (-1)^n \sum_{S \subseteq [n]} (-1)^{|S|} \prod_{i=1}^n \left(\sum_{j \in S} a_{ij} \right).$$

Сложность $O(2^n n)$ — лучший известный exact алгоритм. Для $\{0, 1\}$ -матрицы $\text{per}(A)$ = число perfect matchings двудольного графа.

Условия применимости. Любая квадратная матрица; обобщения — Glynn formula с другими ± 1 векторами.

Идея доказательства. PIE по подмножествам столбцов: $\sum_S (-1)^{n-|S|} \prod_i \sum_{j \in S} a_{ij}$. После раскрытия скобок остаются только слагаемые с $\sigma : [n] \rightarrow S$, σ — биекция; иначе сумма $\sum_{S \supseteq \text{Im}(\sigma)} (-1)^{n-|S|} = 0$.

Варианты и обобщения. (1) Computing the permanent — $\#P$ -complete (Valiant 1979); approximation — Jerrum-Sinclair-Vigoda для ≥ 0 . (2) Glynn's formula: $\text{per}(A) = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{\delta \in \{\pm 1\}^n, \delta_1 = 1} \delta_1 \cdots \delta_n \prod_i$

Используется в. [Putnam задачи на perfect matching counts; задачи о 0/1 матрицах].

Записи - Exotic

E12. Problème des ménages / формула Туше (Touchard's formula)

Формулировка. Число способов рассадить n супружеских пар за круглым столом с чередованием полов так, чтобы никто не сидел рядом со своим супругом:

$$M_n = 2 \cdot n! \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{2n}{2n-k} \binom{2n-k}{k} (n-k)!.$$

Lemma Каплана: число способов выбрать k невзаимоатакующих ладей на 2-диагональном cycle-board из $2n$ клеток — $\frac{2n}{2n-k} \binom{2n-k}{k}$.

Условия применимости. $n \geq 2$; для $n = 1$ задача вырождена.

Идея доказательства. После фиксации мест дам ($n!$ способов) и выбора чётности первого мужчины (фактор 2) задача сводится к перестановке мужчин, избегающей $2n$ “запретных” пар (своя жена слева/справа). Rook polynomial board — cycle, r_k из лемме Каплана; PIE даёт M_n .

Варианты и обобщения. (1) Линейная версия (без замыкания в круг): board — линейный, $r_k = \binom{2n-k}{k}$. (2) Bogart-Doyle non-sexist version: не фиксировать чётность пола в начале. (3) Cyclic forbidden patterns in combinatorics on words.

Используется в. [классика; АММ problems; пример нетривиального rook count, который встречается в research-level задачах].

E13. Möbius function на subspace lattice $L_n(\mathbb{F}_q)$

Формулировка. На lattice $L_n(\mathbb{F}_q)$ подпространств $V = \mathbb{F}_q^n$:

$$\mu_{L_n(q)}(W_1, W_2) = (-1)^d q^{\binom{d}{2}}, \quad d = \dim W_2 - \dim W_1.$$

q -аналоги PIE: число векторов в V , не лежащих ни в одной из заданных гиперплоскостей $H_1, \dots, H_m$, выражается через Möbius на subspace lattice; число базисов $\mathbb{F}_q^n = \#\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q) = \prod_{i=0}^{n-1} (q^n - q^i)$.

Условия применимости. Конечное поле $\mathbb{F}_q$; обобщается на projective spaces $\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{F}_q)$ и flag varieties.

Идея доказательства. Прямой подсчёт через q -биномиальные $\binom{n}{k}_q = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{q^{n-i}-1}{q^{k-i}-1}$ + индукция по dimension. Альтернативно — через characteristic polynomial of $L_n(q)$.

Варианты и обобщения. (1) Galois numbers $G_n(q) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}_q$ — число всех подпространств. (2) PIE на пересечениях гиперплоскостей в $\mathbb{F}_q$. (3) Counting irreducible polynomials через действие Frobenius.

Используется в. [ИМС задачи про $\mathbb{F}_q$ -counting; задачи на counting linear maps с заданными свойствами].

Self-test

1. Найти число перестановок $(a_1, \dots, a_n)$ числа $1, \dots, n$, в которых $a_i \neq i$ для всех i . Найти $\lim_{n \rightarrow \infty}$ доли таких перестановок среди всех.
2. Сколько функций $f: [n] \rightarrow [k]$ имеют образ ровно $[k]$? Дать ответ замкнутой формулой.

3. Пусть $n > 1$. Доказать, что $\sum_{1 \leq k \leq n, \gcd(k, n)=1} k = \frac{n\varphi(n)}{2}$.
4. $A_1, \dots, A_n$ — конечные множества с $|A_i| = k$ и $|A_i \cap A_j| \leq \ell$ для $i \neq j$. Доказать, что $|A_1 \cup \dots \cup A_n| \geq nk - \binom{n}{2}\ell$.
5. Найти замкнутую форму суммы $\sum_{S \subseteq [n], S \neq \emptyset} (-1)^{|S|+1} t^{|S|}$.
6. Сколько способов раскрасить рёбра K_n в r цветов так, чтобы каждый цвет использовался хотя бы один раз?
7. Доказать тождество $\Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}$ для n -го круга деления.
8. Пусть $X_n = \#\text{Fix}(\sigma)$ при $\sigma \sim \text{Unif}(S_n)$. Доказать, что $\mathbb{E}[X_n(X_n - 1)] = 1$ для всех $n \geq 2$, и найти $\mathbb{E}[X_n^r]$ для $r \leq n$.

Решения

1. PIE на $A_i = \{\sigma(i) = i\}$: $D_n = n! - |\bigcup A_i| = n! \sum_{k=0}^n (-1)^k / k!$. Доля $D_n/n! \rightarrow e^{-1}$.
2. $\text{Surj}(n, k) = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$. PIE на $A_i = \{f : i \notin \text{Im}(f)\}$.
3. Если $\gcd(k, n) = 1$, то $\gcd(n-k, n) = 1$. При $n > 2$ всегда $k \neq n-k$ (иначе $n = 2k$, $\gcd = k > 1$); пары $(k, n-k)$ не пересекаются и каждая даёт сумму n . Число таких пар $\varphi(n)/2$, итог $n\varphi(n)/2$. При $n = 2$ единственное $k = 1$ даёт сумму $1 = 2 \cdot 1/2$.
4. Bonferroni truncation на 2 шаге: $|\bigcup A_i| \geq S_1 - S_2 = \sum |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| \geq nk - \binom{n}{2}\ell$.
5. $-\sum_{S \neq \emptyset} (-t)^{|S|} = -((1-t)^n - 1) = 1 - (1-t)^n$.
6. Множество рёбер имеет мощность $\binom{n}{2}$. Сюръекций $E(K_n) \rightarrow [r]$ — это $r! S(\binom{n}{2}, r) = \sum_{j=0}^r (-1)^j \binom{r}{j} (r-j)^{\binom{n}{2}}$ (E5).
7. $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$. Положив $f(d) = \log \Phi_d(x)$, $g(n) = \log(x^n - 1) = \sum_{d|n} f(d)$, по Möbius inversion (E3, делимостный poset, E7) $f(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) \log(x^d - 1)$. Экспонента обеих частей даёт нужное тождество как формальное равенство в $\mathbb{Q}(x)$.
8. По определению $X_n^r = \sum_{(i_1, \dots, i_r) \text{ различны}} \mathbb{1}[\sigma(i_1) = i_1] \cdots \mathbb{1}[\sigma(i_r) = i_r]$. Линейность: $\mathbb{E}[X_n^r] = n(n-1) \cdots (n-r+1) \cdot \mathbb{P}(\sigma(1) = 1, \dots, \sigma(r) = r) = n^r \cdot \frac{(n-r)!}{n!} = 1$. Совпадает с факториальным моментом $\text{Poisson}(1)$. При $r = 2$: $\mathbb{E}[X_n(X_n - 1)] = 1$.